DESAFIO DE APLICAÇÃO

QUESTÃO AUTORAL QUIMICAR • TENTE ANTES DE CONSULTAR A RESPOSTA.

Uma fábrica produz blocos utilizando resíduos de concreto. Durante a cura, o material é colocado em uma câmara por onde circula ar enriquecido com dióxido de carbono. Parte desse gás reage com compostos de cálcio presentes no resíduo, conforme a equação:

$$Ca(OH)_2(s) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$$

Nesse processo, ocorre remoção de CO_2 da corrente gasosa porque

A) impede que os blocos absorvam radiação infravermelha.

B) incorpora o carbono do gás a um composto sólido.

C) transforma o dióxido de carbono em oxigênio molecular.

D) mantém o carbono no estado gasoso dentro da câmara.

E) diminui apenas o consumo energético da fabricação.

Alternativa: ____ Tempo: ____ Segurança: baixa / média / alta

01 SEU CAMINHO / ESCREVA ANTES DE CONFERIR

1 VISUALIZE

Que expressão e dados orientam sua busca?

2 ENTENDA

Alvo do comando: “A questão pede que eu...”

3 CONECTE

Qual relação química permite decidir?

4 APLIQUE

Use a equação e confronte as alternativas.

5 ACERTE

Minha decisão atende ao comando porque...

RESPOSTA INTELIGENTE

COMPARE SUA TENTATIVA COM O CAMINHO COMPLETO.

RESPOSTA CORRETA: B

O carbono do CO_2 passa a integrar o $CaCO_3$ sólido.

01 COMO CHEGAR LÁ? / AS CINCO ETAPAS

1 VISUALIZE
Encontre “remoção de CO_2 da corrente gasosa”. Na equação, identifique $CO_2(g)$ entre os reagentes e $CaCO_3(s)$ entre os produtos.

2 ENTENDA
Explique por que a reação retira CO_2 do gás tratado. Não basta apontar uma possível economia de energia.

3 CONECTE
O carbono se conserva nas reações: não desaparece. Ele pode passar de uma substância gasosa para um composto sólido.

4 APLIQUE
Acompanhe o C: $CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(s)$. O reagente gasoso é consumido e seu carbono é incorporado ao carbonato.

5 ACERTE
Escolha B: há incorporação do carbono a um sólido. Confira se a alternativa explica a remoção, e não apenas uma vantagem ambiental.

02 SEI JUSTIFICAR / AS CINCO ALTERNATIVAS

A • Radiação	A equação não mostra alteração na absorção de radiação pelos blocos. Isso não explica o consumo de CO_2.
B • Sólido	Correta: o C do $CO_2(g)$ integra o $CaCO_3(s)$. Há retirada de CO_2 da corrente tratada e incorporação ao sólido.
C • Oxigênio	O_2 não é produto da reação. Os produtos indicados são $CaCO_3$ e H_2O; remoção não exige formar O_2.
D • Gás	Apenas manter o gás na câmara não explica esta reação: parte do CO_2 é consumida e seu carbono passa ao sólido.
E • Energia	O enunciado não demonstra economia energética. Mesmo que ocorresse, ela não explicaria a retirada química de CO_2.

NÃO CONFUNDA: REMOÇÃO E EMISSÃO EVITADA

Retirar CO_2 de um gás é diferente de impedir que ele seja emitido. Aqui, a evidência decisiva é o consumo de CO_2 na reação.

RESPOSTA INTELIGENTE

ENTENDA A CIÊNCIA. RECONHEÇA O ERRO. SAIBA COMO ESTUDAR.

03 A CIÊNCIA QUE SUSTENTA A DECISÃO

A carbonatação pode fixar CO_2 em carbonatos inorgânicos. Na equação fornecida, há 1 átomo de C no CO_2 e 1 no $CaCO_3$: o carbono se conserva, mas muda de substância e de fase.

$CO_2(g)$ → reação → carbono no $CaCO_3(s)$

Limite da conclusão: retirar CO_2 da corrente da câmara não comprova remoção líquida da atmosfera. Isso depende da origem do gás, das emissões do processo e da permanência do carbono no sólido.

04 DA QUESTÃO REAL AO DESAFIO

Permanece: reconhecer a transferência de carbono para outro reservatório, distinguindo-a de emissão evitada.
Muda: no ENEM, árvores incorporam carbono à biomassa por fotossíntese; aqui, a equação mostra carbono incorporado a um carbonato sólido.

05 MARCOU UMA DESSAS ALTERNATIVAS?

A? Confira se confundiu efeito estufa com o destino do carbono. **C?** Veja se supôs que toda remoção exige formar O_2. **D?** Confira se ignorou o consumo do reagente. **E?** Veja se trocou remoção por economia de energia. São hipóteses, não diagnósticos.

Meu erro: comando / conceito / conexão / procedimento / comparação / nenhum

06 CAMINHO DE ESTUDO / REVISE, TESTE E REAPLIQUE

REVISE: comando: reescreva o que precisa explicar; conceito: diferencie remoção de emissão evitada; conexão/procedimento: marque o C nos dois lados da equação; comparação: elimine cada opção por uma evidência.

TESTE SEM OLHAR: cubra as explicações. Como a equação comprova a retirada do CO_2 da fase gasosa? Depois, confira a etapa APLIQUE (p. 2).

REAPLIQUE: em outra reação, localize o carbono antes e depois e verifique se sai da fase gasosa. A origem do gás define o vínculo com a atmosfera.

Agora faz sentido!